



DE MEXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN

TRABAJO

PA7 infografía

MATERIA

MÉTODOS NUMÉRICO

PRESENTAN:

HERNÁNDEZ MORALES YARETZI

| AGUILAR HERNÁNDEZ MARÍA CECILIA

PÉREZ GÓMEZ MONSERRAT

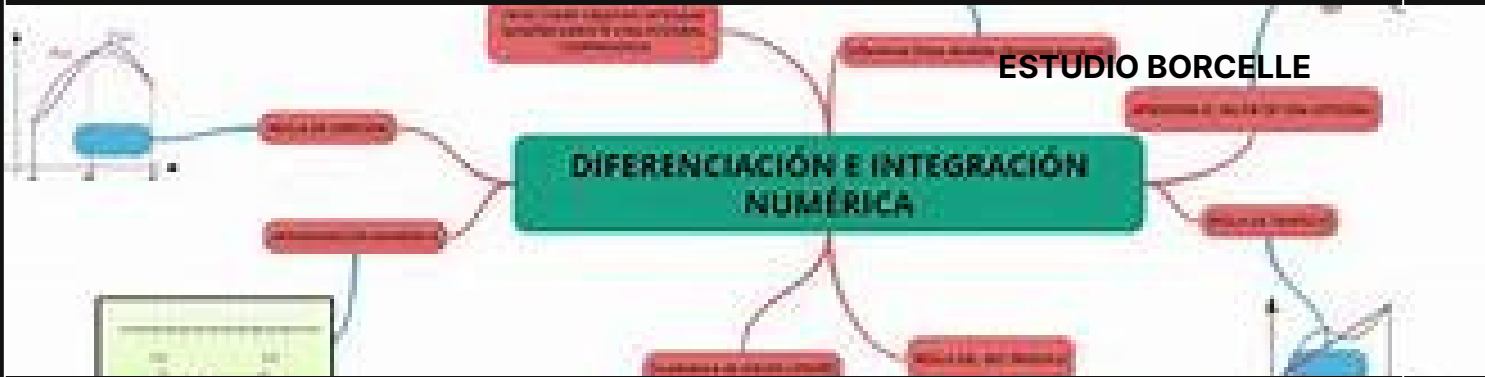
MORALES MORALES DIEGO

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SEMESTRE: 4º **GRUPO:** "B"

Diferenciación e Integración Numérica



$$f(x_0+h)-f(x_0-h) = 2f'(x_0)h + \frac{1}{6}h^3(f'''(z_1)+f'''(z_2))$$
$$x_0-h < z_2 < x_0 < z_1 < x_0+h$$
$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} - \frac{1}{6}h^2 f'''(z)$$
$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} \quad E = \left| \frac{f'''(z)}{6} h^2 \right|$$

fórmula para aproximar la derivada de f se la conoce como el

4.1.DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA

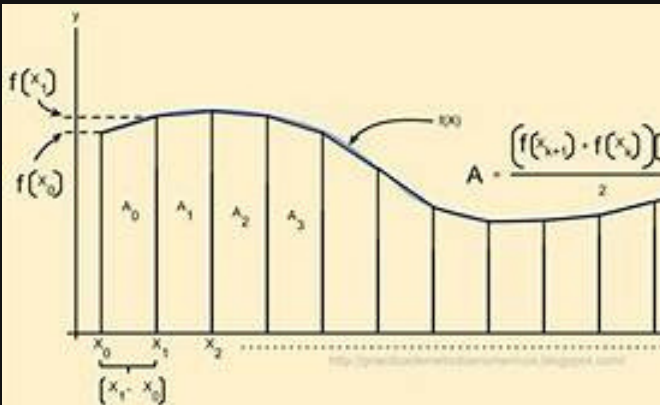
El cálculo de la derivada de una función puede ser un proceso "difícil" ya sea por lo complicado de la definición analítica de la función o por que esta se conoce únicamente en un número discreto de puntos. (Este es el caso si la función representa el resultado de algún experimento).

DESVENTAJAS

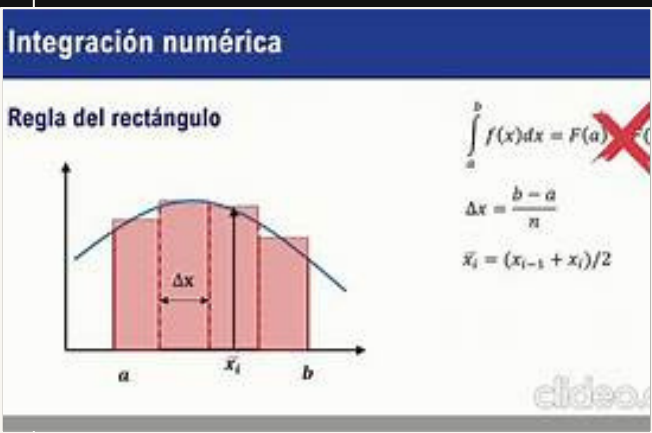
- Fácil de aplicar.
- Útil cuando solo existen datos experimentales.
- Reduce tiempo de cálculo.

Desventajas

- Puede generar errores de aproximación.
- Depende del tamaño del paso hhh



4.2 Integración numérica



En análisis numérico la integración numérica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida y, por extensión, el término se usa a veces para describir algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. El término cuadratura numérica (a menudo abreviado a cuadratura) es más o menos sinónimo de integración numérica,

Métodos principales

Regla del Trapecio

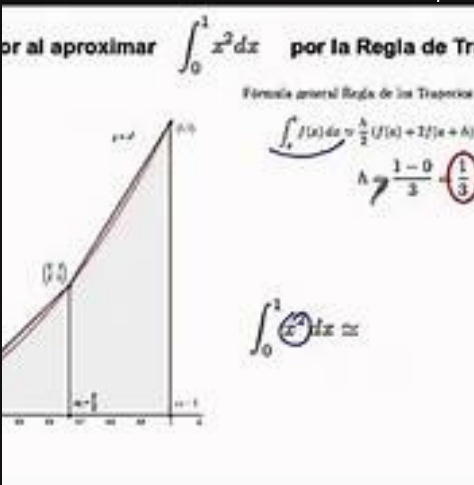
proxima el área usando trapecios.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_n)]$$

Regla de Simpson

Usa parábolas para obtener mayor precisión.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$



4.3 Integración múltiple

Las integrales múltiples se utilizan a menudo en la ingeniería. Por ejemplo, una ecuación general para calcular el promedio de una función bidimensional puede escribirse como sigue:

$$f = \frac{\int_c^d \left(\int_a^b (f(x,y)dx) \right) dy}{(d-c)(b-a)}$$

Al numerador se le llama integral doble.

Las técnicas estudiadas en este capítulo (y en el siguiente) se utilizan para evaluar integrales múltiples. Un ejemplo sencillo seria obtener la integral doble de una función sobre un área rectangular.

Aplicaciones de integracion

- Cálculo de volumen.
- Distribución de temperatura.
- Mecánica y electromagnetismo.
- Modelos físicos y estadísticos.
-

4.4 Aplicaciones

Ingeniería

- Análisis de estructuras.
- Diseño de circuitos eléctricos.
- Simulación de sistemas.

Física

- Movimiento de partículas.
- Transferencia de calor.
- Dinámica de fluidos.

Economía

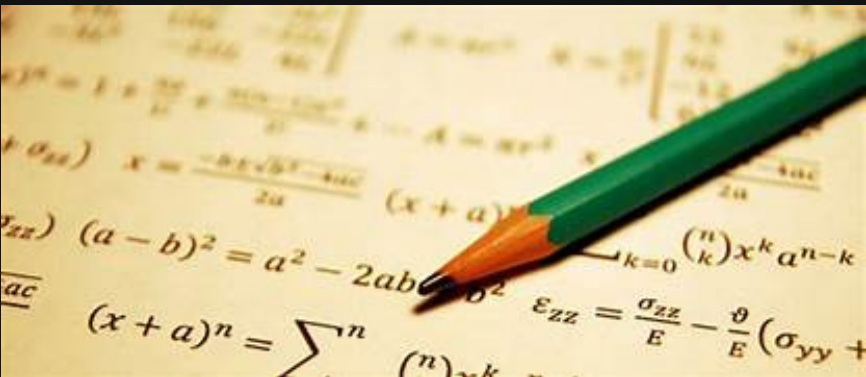
- Predicción de crecimiento.
- Optimización de recursos.

Informática

- Modelado matemático.
- Inteligencia artificial.
- Simulación numérica.

Medicina

- Procesamiento de imágenes médicas.
- Modelos biológicos y epidemiológicos.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS

<http://www.itpn.mx/recursosisc/4semestre/metodosnumericos/Unidad%20IV.pdf>

<https://metodosnumericositm.wixsite.com/mnitm/single-post/2017/09/22/5-diferenciaci%C3%B3n-e-integraci%C3%B3n-num%C3%A9rica>

<https://canva.link/9qey1dgsj5o4t3b>